



MATEMÁTICAS II
JUNIO AÑO 2023
OPCIÓN A

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

En una obra, para transportar la tierra extraída para la construcción de los cimientos de un edificio, se usan tres tipos de camiones diferentes: A, B y C. Los camiones de tipo A tienen una capacidad de 14 toneladas, los de tipo B, de 24 toneladas y los de tipo C, de 28 toneladas. Habría que traer un camión más de tipo A para igualar al número de camiones restantes. El 10% de la capacidad de todos los camiones tipo B supone un séptimo de la de los de mayor tonelaje. Hoy, realizando un único viaje cada camión a máxima capacidad, se han extraído de la obra 302 toneladas de tierra. ¿Cuánta tierra ha sido transportada hoy por los camiones de cada tipo?

Solución:

x = camiones de A $\rightarrow$ 14 toneladas

y = camiones de B $\rightarrow$ 24 toneladas

z = camiones de C $\rightarrow$ 28 toneladas

$$\begin{cases} x + 1 = y + z \\ 10\% \cdot 24y = \frac{1}{7} \cdot 28z \\ 14x + 24y + 28z = 302 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x - y - z = -1 \\ (2,4y - 4z = 0) \cdot 1,25 \\ 14x + 24y + 28z = 302 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x - y - z = -1 \\ 3y - 5z = 0 \\ 14x + 24y + 28z = 302 \end{cases}$$

Resolución mediante Cramer:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -5 \\ 14 & 24 & 28 \end{vmatrix} = 316$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -5 \\ 302 & 24 & 28 \end{vmatrix} = 2212$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -5 \\ 14 & 302 & 28 \end{vmatrix} = 1580$$

$$\Delta z = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 14 & 24 & 302 \end{vmatrix} = 948$$

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{2212}{316} = 7$$

$$y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{1580}{316} = 5$$

$$z = \frac{\Delta z}{\Delta} = \frac{948}{316} = 3$$

Por tanto, la tierra transportada por cada camión va a ser:

- Camión A: $7 \cdot 14 = 98$ toneladas
- Camión B: $5 \cdot 24 = 120$ toneladas
- Camión C: $3 \cdot 28 = 84$ toneladas



Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Dada la función $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}$, se pide:

- (0,25 puntos) Estudiar si es par o impar.
- (0,75 puntos) Estudiar su derivabilidad en el punto $x = 1$.
- (1,5 puntos) Estudiar sus extremos relativos y absolutos.

Solución:

- a) Simetría par: $f(x) = f(-x)$

$$\sqrt[3]{(x^2 - 1)^2} = \sqrt[3]{((-x)^2 - 1)^2} \rightarrow \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2} = \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2} \rightarrow \text{hay simetría par}$$

Simetría impar: $f(-x) = -f(x)$

$$\sqrt[3]{(x^2 - 1)^2} = -\sqrt[3]{(x^2 - 1)^2} \rightarrow \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2} \neq \sqrt[3]{-(x^2 - 1)^2} \rightarrow \text{NO hay simetría impar.}$$

- b) Al ser una función irracional de índice impar de un polinomio, por lo que su dominio son $\mathbb{R}$ y, por tanto, es continua para todo ello. Al ser continua se puede evaluar la derivabilidad y para ello los límites laterales para $x = 1$ de la derivada de la función:

$$f'(x) = \frac{2}{3} \cdot (x^2 - 1)^{-\frac{1}{3}} \cdot 2x = \frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2 - 1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2 - 1}} = \frac{4}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2 - 1}} = \frac{4}{0^+} = +\infty$$

Como $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x)$ la función no es derivable $x = 1$.

- c) Se estudian los extremos relativos

$$f'(x) = \frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2 - 1}} = 0 \rightarrow 4x = 0 \rightarrow x = 0$$

Además, se tiene en cuenta que el denominador se anula para $x = \pm 1$

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, 1)$	$(1, \infty)$
$f'(x)$	-	+	-	+
$f(x)$	decreciente ↘	creciente ↗	decreciente ↘	creciente ↗

Hay extremos en $x = 0$, $x = 1$ y $x = -1$

$$f(0) = 1 ; f(1) = 0 ; f(-1) = 0$$

Se comprueba si son relativos o absolutos:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2} = \infty$$

Se concluye con que hay un máximo relativo en $(0, 1)$ y dos mínimos absolutos en $(-1, 0)$ y $(1, 0)$.



Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Sean los puntos A (1,-2,3), B (0,2,-1) y C (2,1,0). Se pide:

- (1,25 puntos) Comprobar que forman un triángulo T y hallar una ecuación del plano que los contiene.
- (0,75 puntos) Calcular el corte de la recta que pasa por los puntos A y B con el plano $z = 1$.
- (0,5 puntos) Calcular el perímetro del triángulo T.

Solución:

- a) Para comprobar que 3 puntos forman un triángulo se tiene que demostrar que no están alineados, es decir, que los vectores directores no son proporcionales:

$$\overrightarrow{AB} = (-1, 4, -4) \quad \overrightarrow{AC} = (1, 3, -3)$$

$$\frac{-1}{1} \neq \frac{4}{3} = \frac{-4}{-3}$$

No son proporcionales, por lo que formarán un triángulo.

El plano que contiene al triángulo se calcula:

$$\pi: \begin{cases} \overrightarrow{AB} = (-1, 4, -4) \\ \overrightarrow{AC} = (1, 3, -3) \\ A(1, -2, 3) \end{cases} \rightarrow \pi: \begin{vmatrix} x-1 & y+2 & z-3 \\ -1 & 4 & -4 \\ 1 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\rightarrow \pi: y + z - 1 = 0$$

$$b) \quad r: \begin{cases} \overrightarrow{AB} = (-1, 4, -4) \\ A(1, -2, 3) \end{cases} \rightarrow r: \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = -2 + 4\lambda \\ z = 3 - 4\lambda \end{cases}$$

Para calcular el punto de intersección se sustituye la recta en el plano $z = 1$:

$$3 - 4\lambda = 1 \rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$$

Ahora se sustituye λ en la recta para obtener el punto de intersección entre recta y plano:

$$r: \begin{cases} x = 1 - \frac{1}{2} \\ y = -2 + 4 \cdot \frac{1}{2} \\ z = 3 - 4 \cdot \frac{1}{2} \end{cases} \rightarrow P\left(\frac{1}{2}, 0, 1\right)$$

- c) Para determinar el perímetro del triángulo hay que calcular la distancia que hay entre los puntos dados, lo que significa calcular el módulo de los vectores:

$$\overrightarrow{AB} = (-1, 4, -4) \quad \overrightarrow{AC} = (1, 3, -3) \quad \overrightarrow{BC} = (2, -1, 1)$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-1)^2 + 4^2 + (-4)^2} = \sqrt{33} u$$



$$|\vec{AC}| = \sqrt{(1)^2 + 3^2 + (-3)^2} = \sqrt{19} u$$
$$|\vec{AB}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{6} u$$

El perímetro es: $\sqrt{33} + \sqrt{19} + \sqrt{6} = 12,55 u$

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Se tiene un suceso A de probabilidad $P(A) = 0,3$.

- (0,75 puntos) Un suceso B de probabilidad $P(B) = 0,5$ es independiente de A. Calcule $P(A \cup B)$
- (0,75 puntos) Otro suceso C cumple $P(C|A) = 0,5$. Determine $P(A \cap \bar{C})$
- (1 punto) Si se tiene un suceso D tal que $P(\bar{A}|D) = 0,2$ y $P(D|A) = 0,5$, calcule $P(D)$

Solución:

- a) Si A y B son sucesos independientes se cumple que:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0,3 \cdot 0,5 = 0,15$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,3 + 0,5 - 0,15 = 0,65$$

- b)

$$P(C|A) = \frac{P(A \cap C)}{P(A)} \rightarrow P(A \cap C) = P(C|A) \cdot P(A) = 0,5 \cdot 0,3 = 0,15$$

$$P(A \cap \bar{C}) = P(A) - P(A \cap C) = 0,3 - 0,15 = 0,15$$

- c)

$$P(D|A) = \frac{P(A \cap D)}{P(A)} \rightarrow P(A \cap D) = P(D|A) \cdot P(A) = 0,5 \cdot 0,3 = 0,15$$

$$P(\bar{A}|D) = \frac{P(\bar{A} \cap D)}{P(D)} = \frac{P(D) - P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{P(D) - 0,15}{P(D)} = 0,2 \rightarrow P(D) = 0,1875$$



OPCIÓN B

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Dado el sistema:
$$\begin{cases} (a+1)x + 4y = 0 \\ (a-1)y + z = 3 \\ 4x + 2ay + z = 3 \end{cases}$$
, se pide:

- (1,25 puntos) Discutirlo en función del parámetro a
- (0,5 puntos) Resolverlo para $a = 3$.
- (0,75 puntos) Resolverlo para $a = 5$.

Solución:

$$a) \quad A = \begin{pmatrix} a+1 & 4 & 0 \\ 0 & a-1 & 1 \\ 4 & 2a & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a+1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & a-1 & 1 & 3 \\ 4 & 2a & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a+1 & 4 & 0 \\ 0 & a-1 & 1 \\ 4 & 2a & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -a^2 - 2a + 15 = 0 \rightarrow a = -5 \text{ y } a = 3$$

- Si $a \neq 3$ y $a \neq -5 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow rg(A) = rg(B) = n^\circ \text{ incógnitas} \rightarrow$ Sistema compatible determinado.
- Si $a = -5$

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 0 \\ 0 & -6 & 1 \\ 4 & -10 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 1 & 3 \\ 4 & -10 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} -4 & 4 & 0 \\ 0 & -6 & 1 \\ 4 & -10 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} -4 & 4 \\ 0 & -6 \end{vmatrix} = 24 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 2$$

Para obtener el rango de B:

$$\begin{vmatrix} -4 & 4 & 0 \\ 0 & -6 & 3 \\ 4 & -10 & 3 \end{vmatrix} = 0; \quad \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -6 & 1 & 3 \\ -10 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0; \quad \begin{vmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$= \begin{vmatrix} -4 & 4 \\ 0 & -6 \end{vmatrix} = 24 \neq 0 \rightarrow rg(B) = 2$$

Si $a = -5 \rightarrow rg(A) = rg(B) = 2 < n^\circ \text{ incógnitas} \rightarrow$ Sistema compatible indeterminado.

- Si $a = 3$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & 6 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 4 & 6 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & 6 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 8 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 2$$



Para obtener el rango de B:

$$\begin{vmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4 & 6 & 3 \end{vmatrix} = 0; \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 6 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0; \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 8 \neq 0 \rightarrow rg(B) = 2$$

Si $a = 3 \rightarrow rg(A) = rg(B) = 2 < n^{\circ} \text{incógnitas} \rightarrow$ Sistema compatible indeterminado.

- b) Para $a = 3$, según se deduce en el apartado a), es un sistema compatible indeterminado:

$N^{\circ} \text{indeterminaciones} = \text{incógnitas} - \text{rango} = 3 - 2 = 1$ parámetro $\rightarrow$ se cogen tantas ecuaciones como indica el rango, dejando dos de las incógnitas dependientes de una de ellas.

$$\begin{cases} 4x + 4y = 0 \\ 2y + z = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -y \\ z = 3 - 2y \\ y = \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -\lambda \\ y = \lambda \\ z = 3 - 2\lambda \end{cases}$$

- c) Para $a = 5$, según el apartado a), es un sistema compatible determinado, por lo que la solución es única. Mediante Cramer:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 6 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 4 & 10 & 1 \end{vmatrix} = -20 \quad \Delta x = \begin{vmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \\ 3 & 10 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \Delta z = \begin{vmatrix} 6 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 4 & 10 & 3 \end{vmatrix} = -60$$

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{0}{-20} = 0 \quad y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{0}{-20} = 0 \quad z = \frac{\Delta z}{\Delta} = \frac{-60}{-20} = 3$$

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Dada la función real de variable real definida sobre su dominio como:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2+x^2} & \text{si } x \leq -1 \\ \frac{2x^2}{3-3x} & \text{si } x > -1 \end{cases} \quad \text{se pide:}$$

- a) (0,75 puntos) Estudiar la continuidad de la función en $\mathbb{R}$
 b) (0,75 puntos) Calcular el siguiente límite $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)^{2x^2-1}$
 c) (1 punto) Calcular la siguiente integral $\int_{-1}^0 f(x) dx$

Solución:



a) Evaluando el dominio de cada rama por separado:

- Para $x \leq -1 \rightarrow$ se iguala a 0 el denominador $2 + x^2 = 0 \rightarrow$ no hay ningún valor que lo anule, por lo tanto, es continua.
- Para $x > -1 \rightarrow$ se iguala a 0 el denominador $3 - 3x = 0 \rightarrow x = 1 \rightarrow$ como el valor está incluido en la rama en la que se encuentra la función, será continua en toda ella excepto en $x = 1$.
- Para $x = -1$:

$$f(x = -1) = \frac{x^2}{2 + x^2} = \frac{(-1)^2}{2 + (-1)^2} = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2}{2 + x^2} = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2x^2}{3 - 3x} = \frac{1}{3}$$

$$f(x = -1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \rightarrow \text{Es continua para } x = -1$$

Por lo tanto, $f(x)$ es continua para $\mathbb{R} - \{1\}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)^{2x^2-1} \rightarrow$ se toma la función de $x \leq -1$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2}{2 + x^2} \right)^{2x^2-1} = 1^\infty \rightarrow \text{indeterminación}$$

$$e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2-1) \cdot \left(\frac{x^2}{2+x^2} - 1 \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2-1) \cdot \left(\frac{x^2-2-x^2}{2+x^2} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2-1) \cdot \left(\frac{-2}{2+x^2} \right)}$$

$$e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-4x^2+2}{2+x^2} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4(-\infty)^2-2}{2+(-\infty)^2} \right)} = e^{-4} = \frac{1}{e^4}$$

c) $\int_{-1}^0 f(x) dx \rightarrow$ se toma la función incluida en el intervalo $x > -1$

$$F(X) = \int_{-1}^0 \frac{2x^2}{3-3x} dx = \frac{2}{3} \int_{-1}^0 \frac{x^2}{1-x} dx \quad \frac{x^2}{-x^2+x} \quad \frac{-x+1}{-x-1}$$

$$\frac{x}{-x+1} \quad \frac{-x+1}{1}$$

$$\rightarrow \frac{2}{3} \int_{-1}^0 -x - 1 + \frac{1}{-x+1} dx = \frac{2}{3} \cdot \left[\frac{-x^2}{2} - x - \ln|-x+1| \right]_{-1}^0 =$$



$$= F(0) - F(-1) = -\frac{1}{3} + 2\frac{\ln 2}{3}$$

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Dada la recta $r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}$, el plano $\pi \equiv x - z = 2$ y el punto A (1,1,1), se pide:

- (0,75 puntos) Estudiar la posición relativa de r y π y calcular su intersección, si existe.
- (0,75 puntos) Calcular la proyección ortogonal del punto A sobre el plano π .
- (1 punto) Calcular el punto simétrico del punto A respecto a la recta r .

Solución:

a)

$$\pi: \{\vec{V}_\pi = (1,0,-1)\} \quad r: \begin{cases} \vec{u}_r = (2,1,-2) \\ P(1,0,-1) \end{cases} \rightarrow r: \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = \lambda \\ z = -1 - 2\lambda \end{cases}$$

$$\vec{V}_\pi \cdot \vec{u}_r = 2 + 2 \neq 0 \rightarrow \text{secantes}$$

Para el punto de intersección se sustituye la recta en el plano:

$$1 + 2\lambda + 1 + 2\lambda = 2 \rightarrow \lambda = 0$$

Ahora se sustituye λ en la recta para obtener el punto de intersección entre recta y plano:

$$r: \begin{cases} x = 1 + 2 \cdot 0 \\ y = 0 \\ z = -1 - 2 \cdot 0 \end{cases} \rightarrow Q(1,0,-1)$$

- b) Para la obtención de una proyección ortogonal al plano, se genera una recta perpendicular al plano que pase por A.

$$s: \begin{cases} \vec{V}_\pi = \vec{u}_s = (1,0,-1) \\ A(1,1,1) \end{cases} \rightarrow s: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 \\ z = 1 - \lambda \end{cases}$$

Para la proyección se sustituye la nueva recta en el plano:

$$1 + \lambda - 1 + \lambda = 2 \rightarrow \lambda = 1$$

Ahora se sustituye λ en la recta para obtener el punto de intersección entre recta y plano:

$$s: \begin{cases} x = 1 + 1 \\ y = 1 \\ z = 1 - 1 \end{cases} \rightarrow B(2,1,0)$$

- c) Para calcular un punto simétrico a otro dado respecto a una recta, se genera un plano perpendicular a la recta y que pase por el punto A. La intersección entre la recta y el plano es el punto medio entre el punto dado y el simétrico.



$$\pi': \begin{cases} \vec{u}_r = \vec{V}_{\pi'} = (2, 1, -2) \\ A(1, 1, 1) \end{cases} \rightarrow \pi' \equiv 2x + y - 2z + D = 0$$

$$\pi' \equiv 2 + 1 - 2 + D = 0 \rightarrow D = -1 \rightarrow \pi' \equiv 2x + y - 2z - 1 = 0$$

Se calcula el punto de intersección entre la recta y el plano calculado:

$$\pi' \equiv 2x + y - 2z - 1 = 0 \quad r: \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = \lambda \\ z = -1 - 2\lambda \end{cases}$$

$$2(1 + 2\lambda) + \lambda - 2(-1 - 2\lambda) - 1 = 0 \rightarrow \lambda = -\frac{1}{3}$$

Ahora se sustituye λ en la recta para obtener el punto de intersección entre recta y plano, el cual es el punto medio entre el punto A y A':

$$r: \begin{cases} x = 1 + 2 \cdot -\frac{1}{3} \\ y = -\frac{1}{3} \\ z = -1 - 2 \cdot -\frac{1}{3} \end{cases} \rightarrow M\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

Se calcula el simétrico mediante la fórmula del punto medio:

$$A' = 2 \cdot M - A \rightarrow \begin{cases} A'_x = 2 \cdot \frac{1}{3} - 1 \\ A'_y = 2 \cdot -\frac{1}{3} - 1 \\ A'_z = 2 \cdot -\frac{1}{3} - 1 \end{cases} \rightarrow A'\left(-\frac{1}{3}, -\frac{5}{3}, -\frac{5}{3}\right)$$

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

La longitud de la sardina del Pacífico (*Sardinops sagax*) se puede considerar que es una variable aleatoria con distribución normal de media 175 mm y desviación típica 25,75 mm.

- (1 punto) Una empresa envasadora de esta variedad de sardinas solo admite como sardinas de calidad aquellas con una longitud superior a 16 cm. ¿Qué porcentaje de las sardinas capturadas por un buque pesquero serán de la calidad que espera la empresa envasadora?
- (0,5 puntos) Hallar una longitud $t < 175$ mm tal que entre t y 175 mm están el 18% de las sardinas capturadas.
- (1 punto) En altamar se procesan las sardinas en lotes de 10. Posteriormente se devuelven al mar las sardinas de cada lote que son menores de 15 cm por considerarlas pequeñas. ¿Cuál es la probabilidad de que un lote haya al menos una sardina devuelta por pequeña?

Solución:



a) Siguiendo una distribución normal: $N(175; 25,75)$

$$P(X \geq 160) = P\left(Z \geq \frac{160 - 175}{25,75}\right) = P(Z \geq -0,58) = P(Z \leq 0,58) \\ \rightarrow \text{TABLA DE DISTRIBUCIÓN } Z = 0,58 \rightarrow 0,7190 \rightarrow 71,90\%$$

b)

$$P(t \leq X \leq 175) = P\left(\frac{t - 175}{25,75} \leq Z \leq \frac{175 - 175}{25,75}\right) = P\left(\frac{t - 175}{25,75} \leq Z \leq 0\right) = 0,18$$

$$P(Z \leq 0) - P\left(Z \leq \frac{t - 175}{25,75}\right) = 0,18 \xrightarrow{\text{tabla distribución } z=0} 0,5 - P\left(Z \leq \frac{t - 175}{25,75}\right) = 0,18$$

$$0,5 - 0,18 = P\left(Z \leq \frac{t - 175}{25,75}\right) \rightarrow 0,32 = P\left(Z \leq \frac{t - 175}{25,75}\right) \rightarrow$$

$$1 - 0,32 = P\left(Z \leq -\left(\frac{t - 175}{25,75}\right)\right) \xrightarrow{\text{tabla de distribución } z=1-0,32=0,68} 0,465 = \frac{-t + 175}{25,75} \\ t = 163,03 \text{ mm}$$

c) Este apartado sigue una distribución binomial: $B(10; p)$, donde:

$$p = P(X \leq 150) = P\left(Z \leq \frac{150 - 175}{25,75}\right) = P(Z \leq -0,97) = P(Z \geq 0,97) \\ = 1 - P(Z \leq 0,97)$$

$$\rightarrow \text{TABLA DE DISTRIBUCIÓN } Z = 0,97 \rightarrow 1 - 0,8340 = 0,166$$

Por lo tanto, $B(10; 0,166)$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{10}{0} \cdot 0,166^0 \cdot (1 - 0,166)^{10} = 0,8372 \\ \rightarrow 83,72\%$$